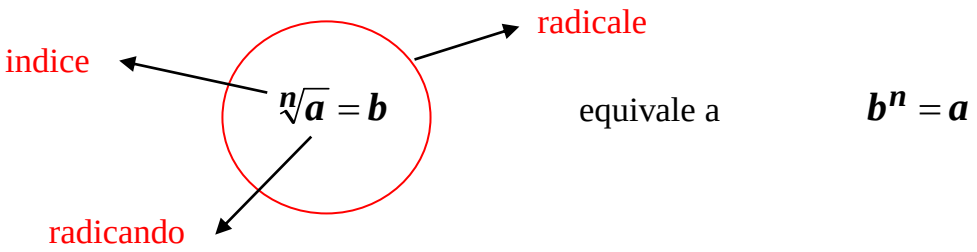
RADICALI ARITMETICI

Definizione

Dati un numero intero positivo ***n***, *diverso da 0*, e un numero reale ***a***, *positivo o nullo*, si chiama **radice n-esima** di ***a*** quel numero reale ***b***, *positivo o nullo*, che elevato ad ***n*** è uguale ad ***a***

Quindi se:

- $a \geq 0$
- $b \geq 0$
- ***n*** numero intero e diverso da 0



- il simbolo $\sqrt[n]{a}$ prende il nome **radicale**
- il numero ***a*** si dice **radicando**
- il numero ***n*** si dice **indice del radicale**

ESEMPI

- $\sqrt{16} = 4$ perché $4^2 = 16$ $\rightarrow$ i radicali con indice **2** vengono detti **radicali quadratici**

- $\sqrt[3]{8} = 2$ perché $2^3 = 8$ $\rightarrow$ i radicali con indice **3** vengono detti **radicali cubici**

- $\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}$ perché $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$

In questi esempi le radici sono interi postivi o frazioni quindi numeri razionali.

Questo non accade sempre, infatti è frequente che le radici siano numeri decimali illimitati.

– $\sqrt{2} = 1{,}414.....$

$\rightarrow$ questi sono **numeri decimali illimitati non periodici** che non possono essere scritti sotto forma di frazioni

– $\sqrt{3} = 1{,}7320.....$

Questi numeri prendono il nome di numeri irrazionali.

Il radicando può**:**

- avere un esponente $\sqrt{5^7}$ $\rightarrow$ **7 esponente del radicando**

- essere letterale $\sqrt[3]{4a^4b^5}$

PROPRIETA'

1) $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$

Se eleviamo la radice n-esima all'indice del radicale il risultato che otteniamo è il radicando

ESEMPI:

$\left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$; $\left(\sqrt[3]{11}\right)^3 = 11$; $\left(\sqrt[4]{a^2 y^3}\right)^4 = a^2 y^3$

2) $\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n \cdot m]{a^{p \cdot m}}$

Proprietà Invariantiva

Se moltiplichiamo l'indice del radicale e l'esponente del radicando per uno stesso numero intero positivo e diverso da 0, otteniamo un radicale equivalente.

ESEMPI:

- $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2} = \sqrt[3 \cdot 2]{3^{2 \cdot 2}} = \sqrt[6]{3^4} = \sqrt[6]{81}$

  moltiplichiamo per 2
  indice del radicale
  ed esponente del radicando

- $\sqrt[3]{x^4} = \sqrt[3 \cdot 3]{x^{4 \cdot 3}} = \sqrt[9]{x^{12}}$

  moltiplichiamo per 3
  indice del radicale
  ed esponente del radicando

- $\sqrt{2a^2b^3} = \sqrt{2a^2b^3} = \sqrt[2 \cdot 5]{2^{1 \cdot 5} a^{2 \cdot 5} b^{3 \cdot 5}} = \sqrt[10]{2^5 a^{10} b^{15}} = \sqrt[10]{32a^{10}b^{15}}$

  moltiplichiamo per 5
  indice del radicale
  ed esponenti del radicando